

智慧購物導航系統 - 詞彙表

詞彙	定義 (解釋)	備註
TeammateHomeScreen	導航前置頁面的主 Composable, 負責顯示購物清單確認、附近商店搜尋, 以及導航啟動入口。	導航前端模組
NavigationScreen	AR 導航主畫面的 Composable, 整合 CameraX 即時影像串流、AR 疊加層與 GPS 位置取得, 提供使用者完整導航畫面。	導航前端模組
CameraWithAnalysis	建立 CameraX 影像分析管線的 Composable, 透過 ProcessCameraProvider 綁定後置相機, 以單執行緒 Executor 每幀回呼 onImageAnalyzed 供後續模型分析使用。	導航前端模組
AROverlayUI	疊加在相機畫面上的 UI 層 Composable, 包含 GPS 就緒狀態提示、「結束導航」與「選取模擬圖片」按鈕, 根據目前 uri 狀態動態切換顯示內容。	導航前端模組
processImageForModel	接收 ImageProxy 後記錄影像尺寸並關閉資源的私有函式, 為後續整合 VLM 模型推	導航前端模組

詞彙	定義 (解釋)	備註
	論邏輯所預留的框架。	
fetchLocationThenShow	呼叫 FusedLocationProviderClient.getCurrentLocation 取得高精度 GPS 座標, 成功後將座標存入 nearbyLocation 並觸發附近商店底部彈窗顯示。	定義於 TeammateHomeScreen 內的本地函式
openNearbyStores	先檢查 ACCESS_FINE_LOCATION 權限是否已授予, 若已授予則呼叫 fetchLocationThenShow; 若未授予則透過 locationPermissionLauncher 向使用者請求權限。	定義於 TeammateHomeScreen 內的本地函式
initialItems	從 NavController 上一頁的 savedStateHandle 讀取 shopping_list_json 字串, 透過 Json.decodeFromString 反序列化為 List<ShoppingItem>, 作為導航確認頁的待購清單。	導航前端模組
lastCaptureTime / captureInterval	控制影像分析頻率的狀態變數。固定為 3000 毫秒, 每次 ImageAnalysis 回呼時比對時間差, 確保每 3 秒僅分析一幀關鍵影格。	captureInterval = 3000L

詞彙	定義 (解釋)	備註
permissionLauncher	透過 ActivityResultContracts.RequestMultiplePermissions 同時請求 CAMERA 與 ACCESS_FINE_LOCATION 兩項權限的啟動器，回呼結果分別更新對應的權限狀態變數。	導航前端模組
photoPickerLauncher	透過 ActivityResultContracts.PickVisualMedia 啟動系統相簿選取器的啟動器，選取結果存入 selectedImageUri，作為模擬導航圖片的輸入來源。	導航前端模組
showNearbySheet / nearbyLocation	控制附近商店底部彈窗是否顯示的布林值，以及儲存當前 GPS 座標的 Location 物件，兩者共同決定 NearbyStoresSheet 的渲染與位置資料傳入。	導航前端模組
NearbyStoresAr	在即時相機畫面上疊加附近商店 AR 標記的 Composable，僅在相機啟用且未選取模擬圖片時顯示，需傳入當前 GPS 座標。	導航前端模組
Navigator (導航引擎)	將使用者的物件或位置查詢轉換為一步步導航指示的核	內部包含 Maps_to_product 等函數以進行路徑計算

詞彙	定義 (解釋)	備註
	心模組。	
TopoMap (拓撲地圖)	賣場空間的圖論結構表示法 (Graph), 這是代表拓撲地圖的主要類別 (Class), 負責管理所有節點與連線。系統使用它來計算從起點到目標點的最短路徑。	負責地圖資料的載入與網路拓撲的建立。
Node (節點)	代表地圖上的一個具體位置點。圖形中的「節點」, 每一個節點代表使用者拍攝實景照片的一個具體位置。	例如:入口 (NODE_ENTRANCE)、大廳 (NODE_LOBBY)或特定走道 (aisle_number)。
Edge (邊/路徑連線)	連接兩個節點的線段。圖形中的「邊」或「連線」, 代表使用者從一個節點移動到另一個節點的動作, 用於指引使用者從一地移動到另一地。	包含特定的「行動指示 (action)」供導航時提取。
VLMAAction (導航動作指令)	系統給予使用者的具體行動分類標籤。	包含 MOVE(移動)、ARRIVED(已抵達)、ASK(詢問確認)等列舉狀態。
Session (導航會話)	紀錄單次導航任務生命週期的狀態物件。	包含目標(goal)、歷史紀錄(history)、目前所在的節點(last_node_id)以及是否已抵達(arrived)等狀態資訊。
LocationMatch (位置匹配)	將使用者輸入的文字(如商品名稱)透過演算法, 對應到賣	回傳結果包含商品所在的走道編號(aisle_number)與區域

詞彙	定義 (解釋)	備註
	場內實際位置的結果。	(zone_name)。
graph	TopoMap 底層儲存資料的屬性。	使用 networkx 套件的 DiGraph(有向圖)來建立地圖模型。
photo_path	儲存該節點所對應的實景照片檔案路徑。	拓樸地圖管理
detected	一個字串清單，記錄在該照片中被 Grounding DINO 偵測到的物件標籤 (例如:冰箱、門等)。	拓樸地圖管理
ocr_texts	一個字串清單，記錄從照片中透過 OCR 擷取出的環境文字內容。	拓樸地圖管理
summary	由 VLM (視覺語言模型) 針對該節點位置所生成的場景文字摘要。	拓樸地圖管理
timestamp	記錄該節點建立時間的 UTC 時間戳記。	拓樸地圖管理
action	儲存在「邊(edge)」上的屬性，記錄促成這段移動的具體導航指令或動作。	拓樸地圖管理
add_node	用於在地圖中新增一個位置節點的方法，會將照片路徑、	拓樸地圖管理

詞彙	定義 (解釋)	備註
	偵測到的物件、OCR 文字與摘要等資料寫入圖形中，並回傳一個自動遞增的節點 ID (nid)。	
add_edge	用於連接兩個節點的方法，需要傳入起點 ID (from_id)、終點 ID (to_id) 以及移動動作 (action)。	拓撲地圖管理
summarize_for_vlm	此方法會尋找從起點到當前節點的最短路徑，並將沿途的節點摘要與移動動作組合成一段 150 字以內的文字描述。	作為提供給 VLM 的歷史上 下文
to_dict	將整個有向圖(包含所有節點資料、連線、當前節點與目標節點)序列化為字典 (Dictionary)格式。	以便轉換為 JSON 供 API 輸出
render_png	利用 matplotlib 將拓撲地圖渲染成視覺化的二維 PNG 圖片的方法。	當前所在節點會被標示為紅色，其餘為淺藍色，並會在地圖上標註動作指令
AIScreen (AI 購物助理介面)	前端 App 的聊天室介面，使用者可在此輸入文字問題，並透過 Groq API 取得 AI 的回答。	負責呈現對話紀錄 (chatHistory)與處理使用者輸入(inputText)
ShoppingContext (購物上下	作為跨模組整合的核心 (Context Provider)，將「清	於每次重新組合 (recomposition)時建立，傳送

詞彙	定義 (解釋)	備註
文)	單」、「預算」與「健康」三大模組的資料打包成一個 JSON 快照。	給 AI 作為分析依據。
System Prompt (系統提示詞)	隱藏於背後給 AI 模型的前提指令, 定義了 AI 作為「繁體中文智慧購物助理」的角色。	內含 ShoppingContext 的 JSON 資料格式與 AI 互動規則(Rules)。
Inventory Snapshot (庫存/清單快照)	記錄使用者待購商品 (pending_items)與已購商品 (purchased_items)狀態的資料結構。	屬於 ShoppingContext 資料結構的一部分, 用於回答清單相關問題。
BudgetSnapshot (預算快照)	記錄每月預算、已花費總額、剩餘預算以及各類別花費比例的資料結構。	屬於 ShoppingContext 資料結構的一部分, 用於回答預算或花費問題。
HealthSnapshot (健康快照)	記錄使用者今日飲食紀錄、總熱量、近期攝取食材與食物分類比例的資料結構。	屬於 ShoppingContext 資料結構的一部分, 用於健康或營養目標建議。
VLM (視覺語言模型)	(結合於後端)具備看圖能力的 AI 模型(如 LLAMA-Vision), 主要在導航過程中分析相機畫面。	用以判斷使用者是否遇到障礙、驗證目標物或確認是否已抵達目的地。
BudgetScreen	預算管理頁面的主 Composable, 接收 receiptRecords 清單與 onRecordsUpdate 回呼, 整合收據掃描與地點分類、總額統計、品項分析三種摘要	預算管理模組

詞彙	定義 (解釋)	備註
	頁面。	
Generative Model	Google Gemini AI 模型的實體, 使用 gemini-1.5-flash 模型, temperature 設為 0.1 以確保輸出穩定, 負責接收收據影像與提示詞並回傳結構化 JSON 解析結果。	modelName = "gemini-1.5-flash"
launcher (GetContent)	透過 <code>ActivityResultContracts.GetContent</code> 啟動系統檔案選取器的啟動器, 取得使用者選取的收據影像 Uri 後, 觸發協程非同步執行影像辨識與解析流程。	預算管理模組
<code>generativeModel.generateContent</code>	呼叫 Gemini API 進行多模態推論的函式, 傳入以 <code>content{image(bitmap); text(prompt)}</code> 組裝的輸入, 回傳包含 JSON 字串的 <code>GenerateContentResponse</code> 。	預算管理模組
ReceiptJson	可序列化的資料類別, 對應 Gemini 回傳的 JSON 結構, 包含 <code>storeName</code> 、 <code>date</code> 、 <code>totalAmount</code> 與 <code>items</code> 四個欄位, 透過 <code>Json.decodeFromString</code> 進行反序列化。	以 <code>@Serializable</code> 標註

詞彙	定義 (解釋)	備註
ReceiptRecord	代表單筆收據的資料物件，包含商店名稱、商店類型 (storeType)、消費總額、日期時間戳記與品項清單，解析完成後透過 onRecordsUpdate 附加至主清單。	預算管理模組
storeType 分類邏輯	根據 storeName 字串比對關鍵字，將商店分類為 Convenience (7-11、全家等)、Supermarket(全聯、家樂福等)、Cosmetics (屈臣氏、康是美) 或 Other 四種類型。	用於地點分類統計
onRecordsUpdate	從父層傳入的回呼函式 (Callback)，當新收據解析完成後，以 receiptRecords + newRecord 建立新清單並呼叫此回呼，觸發父層狀態更新與畫面重組。	預算管理模組
selectedSummaryType	記錄當前分頁索引的狀態變數，值為 location、total 或 item 三者之一，控制 Scrollable TabRow 選中狀態及對應 Composable 的渲染切換。	預設值為 "location"
LocationSummary	地點分類頁的 Composable，將 receiptRecords 依 storeType 分組並加總金額，	預算管理模組

詞彙	定義 (解釋)	備註
	以 LocationBar 繪製各類型橫向比例條狀圖, 並在下方顯示近期消費明細清單。	
LocationBar	單一消費類型比例條的 Composable, 依 storeType 對應不同顏色, 根據傳入的 ratio 值繪製填色寬度, 視覺化呈現各類型的相對消費比重。	預算管理模組
TotalSummary	總額統計頁的 Composable, 篩選近七日收據並以日期分組加總, 使用 Canvas 繪製折線趨勢圖(標記圓點與連線), 並顯示所有收據的累計總支出。	預算管理模組
ItemSummary	品項分析頁的 Composable, 將所有收據品項展平後依名稱分組, 統計各品項購買次數與總花費, 以 LazyColumn 依消費金額降冪排列顯示熱門購買品項清單。	預算管理模組
ItemStat	品項統計的資料類別, 包含品項名稱(name)、購買總數量(count)與總花費金額(totalSpent), 由 ItemSummary 內的 groupBy 邏輯產生, 用於排序與渲染。	預算管理模組

詞彙	定義 (解釋)	備註
isLoading	布林狀態變數, 用於控制載入動畫 (CircularProgressIndicator) 的顯示與按鈕禁用。在預算模組中記錄收據辨識狀態; 在身分驗證模組中等待 Firebase 伺服器回應。	共用於預算與身分驗證模組
LoginScreen	登入畫面的主函式。	身分驗證模組
onLoginSuccess	當使用者成功登入或註冊後, 會觸發的回呼函數 (Callback), 用於導向主畫面。	身分驗證模組
email/password	儲存使用者輸入的電子郵件與密碼。	身分驗證模組
isSignUpMode	布林值, 用於切換「登入 (Login)」與「註冊 (Sign Up)」雙模式介面。	身分驗證模組
isPasswordVisible	布林值, 控制密碼要顯示為明文還是隱藏(*)。	身分驗證模組
phase/formAlpha	負責控制畫面載入時的過場動畫 (如圖片與表單的淡入效果)。	身分驗證模組
auth (FirebaseAuth)	呼叫 Firebase 身份驗證服務的實體。	身分驗證模組

詞彙	定義 (解釋)	備註
createUserWithEmailAndPassword	Firebase 建立新帳號的方式。	需傳入 email, password
signInWithEmailAndPassword	Firebase 登入現有帳號的方式。	需傳入 email, password
OutlinedTextField	輸入帳號和密碼的文字方塊。	身分驗證模組
PasswordVisualTransformation	將密碼輸入轉化為隱藏字元的視覺效果。	身分驗證模組
Button / OutlinedButton / TextButton	處理登入、註冊、或是略過測試用的按鈕。	身分驗證模組
user.isEmailVerified	用於判斷使用者的電子郵件是否已經通過驗證。	身分驗證模組
auth.signOut()	攔截邏輯，當發現使用者信箱未驗證時，用於強制登出並限制進入主程式。	身分驗證模組
sendEmailVerification()	用於在建立新帳號成功後，自動觸發寄送驗證信函給使用者。	身分驗證模組
SettingsScreen	設定畫面的主函式。	設定模組
gender/birthday	狀態變數，用於儲存使用者的性別與生日等基本個人資料。	設定模組

詞彙	定義 (解釋)	備註
	料。	
cacheSize / appSize	狀態變數, 用於儲存目前「快取檔案」與「應用程式資料」的佔用空間大小字串。	設定模組
RadioButton	UI元件, 用於「性別單選按鈕」。	設定模組
DatePickerDialog	UI元件, 提供彈出式的日曆選擇功能, 用於實作「選取生日」功能。	設定模組
UserProfile	資料類別(Data Class), 用於將使用者的各項設定資料封裝成一個物件, 以便進行存取與序列化。	設定模組
Json.encodeToString / Json.decodeFromString	負責將 UserProfile 物件轉換為 JSON 字串存入本地檔案 (user_profile.json), 或從檔案讀取並還原成物件。	設定模組
Formatter.formatFileSize	Android 內建工具方法, 將計算出的檔案位元組(Bytes)大小, 自動轉換為人類易讀的格式(如 KB、MB、GB), 用於顯示儲存空間。	設定模組
getCacheSize / getAppSize	自訂的輔助函式, 透過讀取 context.cacheDir、	設定模組

詞彙	定義 (解釋)	備註
	context.externalCacheDir 與 context.filesDir 來計算並回傳格式化後的空間大小。	
clearCache	自訂的輔助函式，用於執行一鍵清除快取的操作。	設定模組
deleteRecursively	Kotlin 內建的檔案處理方法，用於遞迴刪除指定的目錄及其底下的所有內容，在此模組中用於清空快取目錄以釋放儲存空間。	設定模組